ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Комп’ютерні інформаційні мережі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: “Інтерфейс аналізатора мережевих пакетів Wireshark”

Виконав(ла):

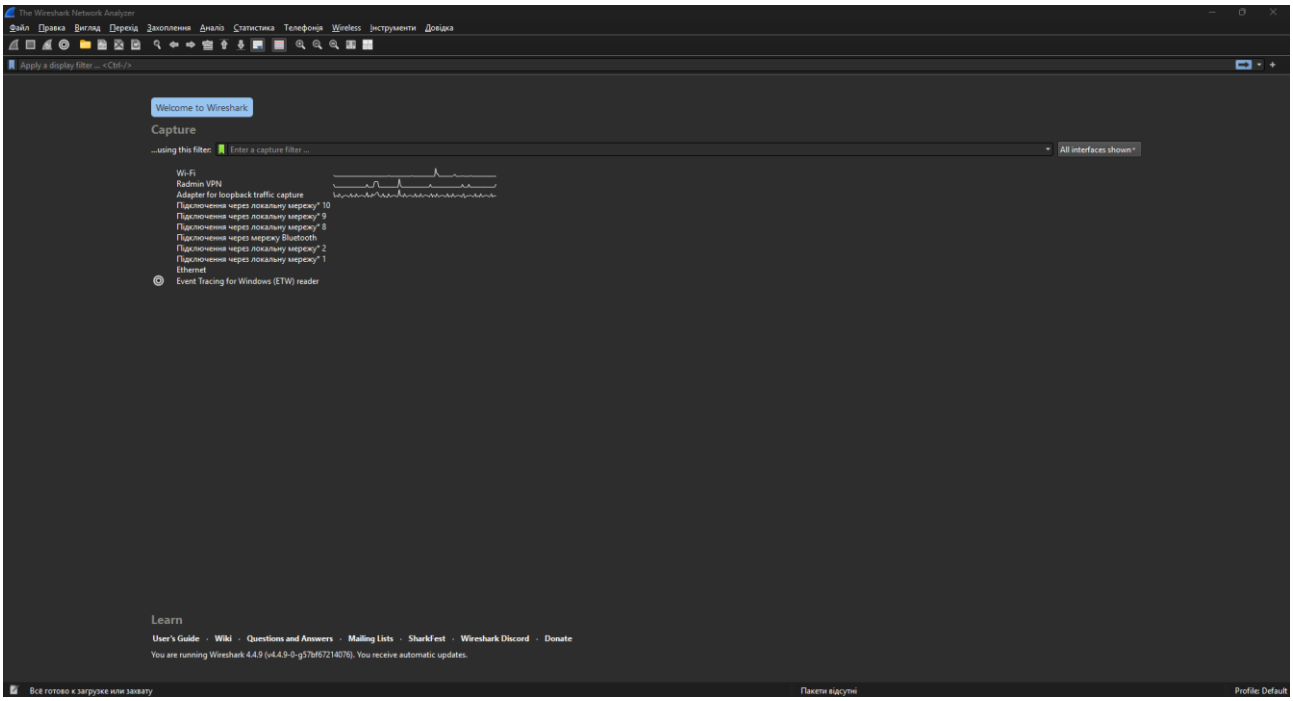
Ст. Яценко Владислав

Група Пмі-33с

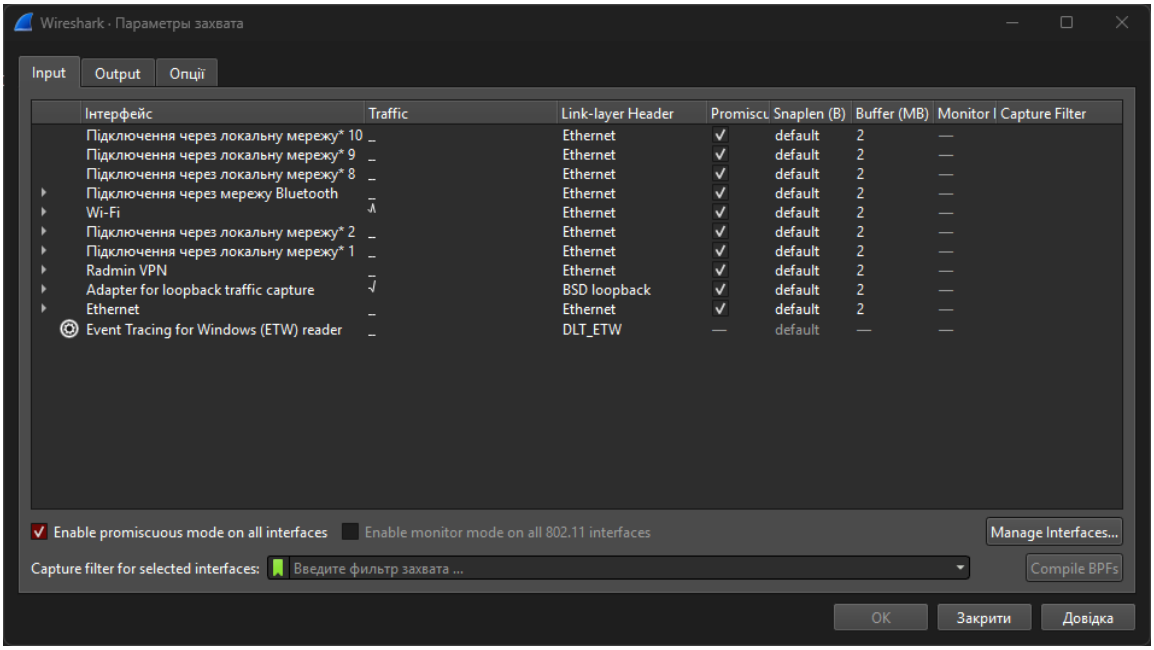
Мета роботи: Отримати загальні уявлення про функціональні можливості аналізатора мережевих пакетів Wireshark; ознайомитися з графічним інтерфейсом програми та основними параметрами конфігурації; навчитися захоплювати, сортувати та фільтрувати пакети.

Порядок виконання роботи

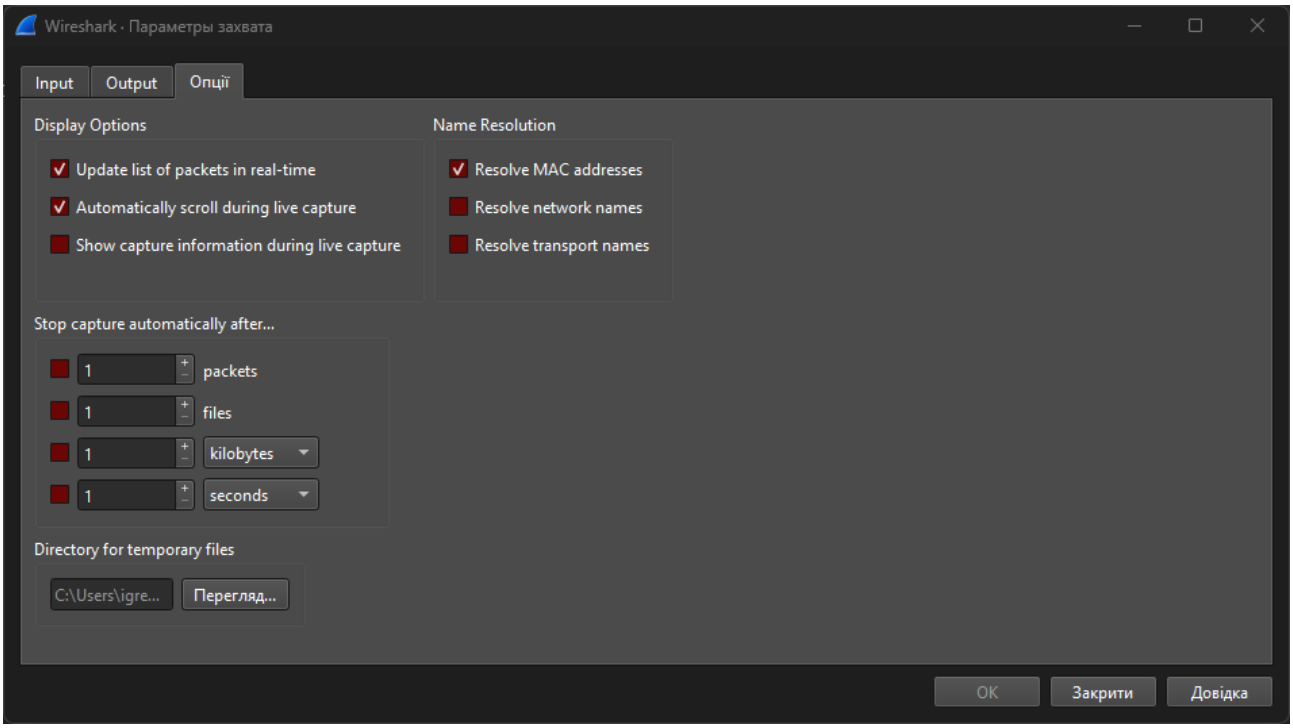
1. Запустив аналізатор мережевих пакетів Wireshark від імені адміністратора.



2. Виконавши команду Захоплення → Опції, переконався, що потрібні мережеві карти налаштовані для роботи у нерозбірливому режимі:



3. На вкладці опції ознайомився з налаштуваннями захоплення пакетів



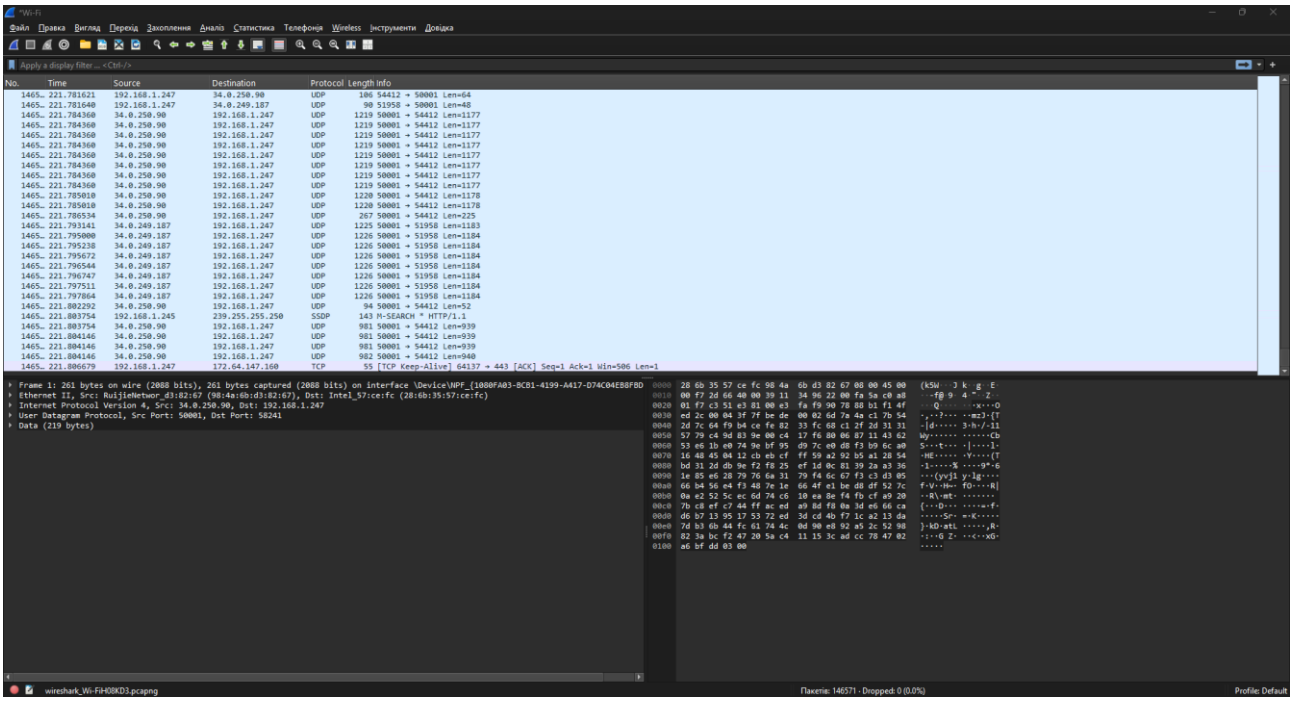
4. Вибрав у початковому вікні з переліку мережевих інтерфейсів потрібний та почав процедуру захоплення пакетів.

5. Упродовж 30-60 секунд здійснив активність в браузері: перейшов на сайт та завантажив на комп’ютер pdf-файл.

6. Зупинив процедуру захоплення пакетів.

7. Зберіг захоплені пакети у файл для подальшого аналізу.

8. Ознайомився з трьома основними елементами головного вікна програми:



9. Змінив формат відображення часу та подивився, як змінилися дані у стовпчику Time:

Було:

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1465…	221.781621	192.168.1.247	34.0.250.90	UDP	106	54412 → 50001 Len=64
1465…	221.781640	192.168.1.247	34.0.249.187	UDP	90	51958 → 50001 Len=48
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.784360	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221.785010	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1220	50001 → 54412 Len=1178
1465…	221.785010	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1220	50001 → 54412 Len=1178
1465…	221.786534	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	267	50001 → 54412 Len=225
1465…	221.793141	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1225	50001 → 51958 Len=1183
1465…	221.795000	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221.795238	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221.795672	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221.796544	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221.796747	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221.797511	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221.797864	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221.802292	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	94	50001 → 54412 Len=52
1465…	221.803754	192.168.1.245	239.255.255.250	SSDP	143	M-SEARCH * HTTP/1.1
1465…	221.803754	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	981	50001 → 54412 Len=939
1465…	221.804146	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	981	50001 → 54412 Len=939
1465…	221.804146	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	981	50001 → 54412 Len=939
1465…	221.804146	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	982	50001 → 54412 Len=940
1465…	221.806679	192.168.1.247	172.64.147.160	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 64137 → 4

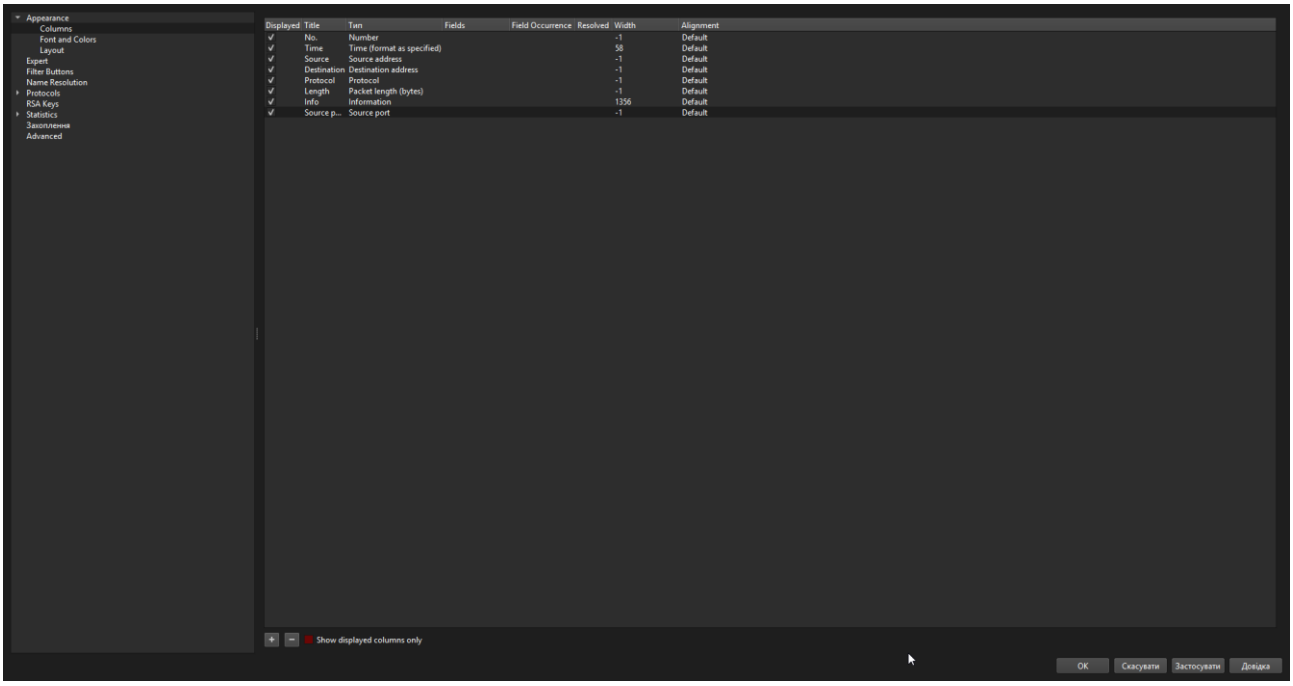
Frame 1: 261 bytes on wire (2088 bits), 261 bytes captured (2088 bits) on interface \Device\NPF {10

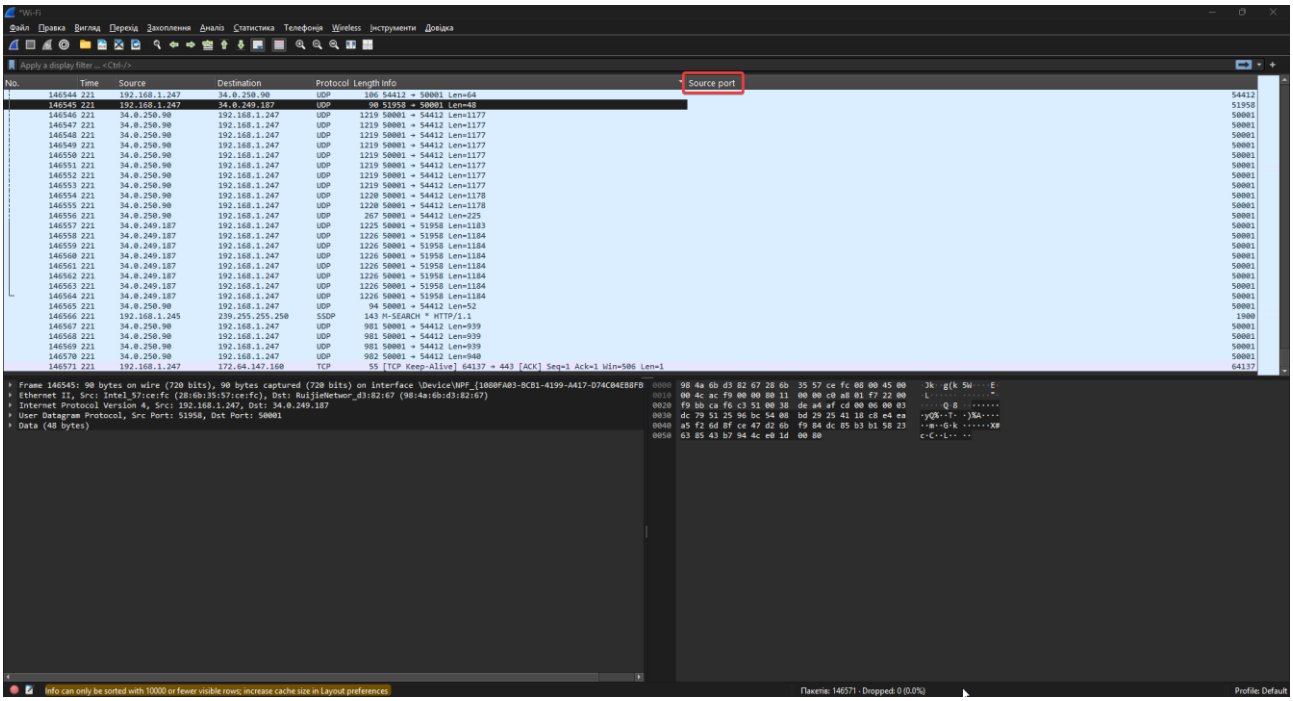
Стало:

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

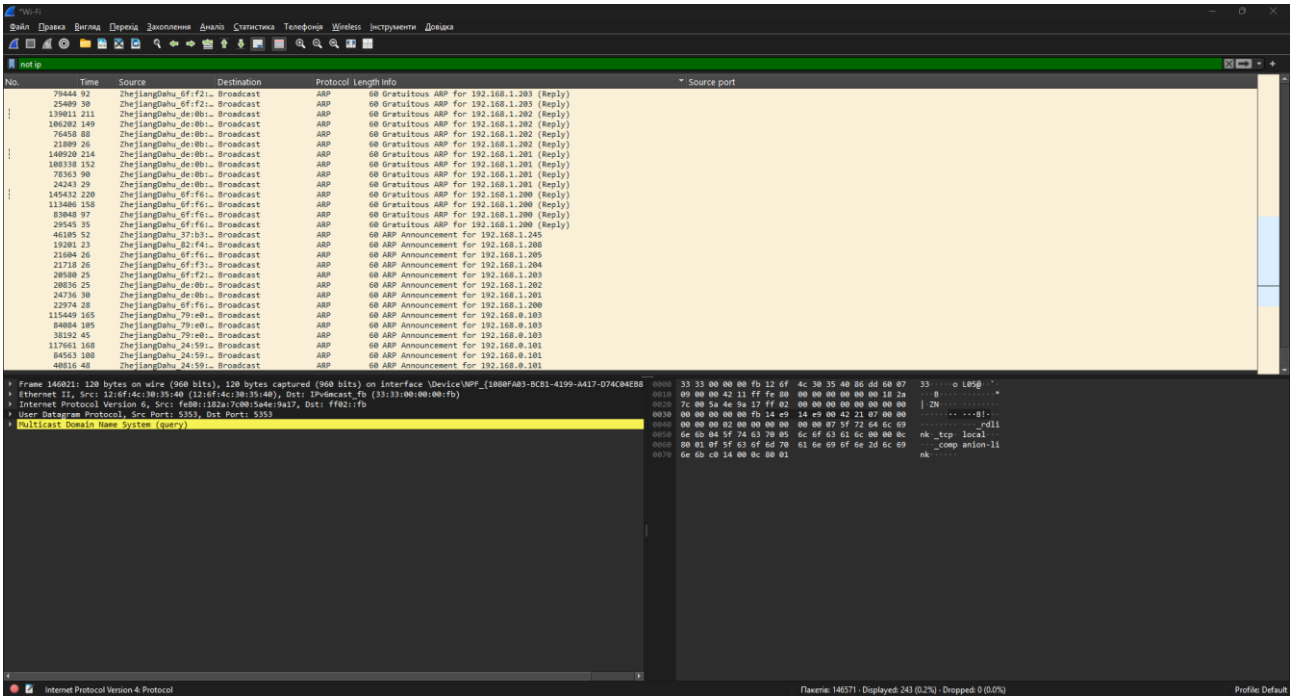
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1465…	221	192.168.1.247	34.0.250.90	UDP	106	54412 → 50001 Len=64
1465…	221	192.168.1.247	34.0.249.187	UDP	90	51958 → 50001 Len=48
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1219	50001 → 54412 Len=1177
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1220	50001 → 54412 Len=1178
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	1220	50001 → 54412 Len=1178
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	267	50001 → 54412 Len=225
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1225	50001 → 51958 Len=1183
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221	34.0.249.187	192.168.1.247	UDP	1226	50001 → 51958 Len=1184
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	94	50001 → 54412 Len=52
1465…	221	192.168.1.245	239.255.255.250	SSDP	143	M-SEARCH * HTTP/1.1
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	981	50001 → 54412 Len=939
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	981	50001 → 54412 Len=939
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	981	50001 → 54412 Len=939
1465…	221	34.0.250.90	192.168.1.247	UDP	982	50001 → 54412 Len=940
1465…	221	192.168.1.247	172.64.147.160	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 64137 → 443 [AC

10. Додав новий стовпчик: Порт відправника

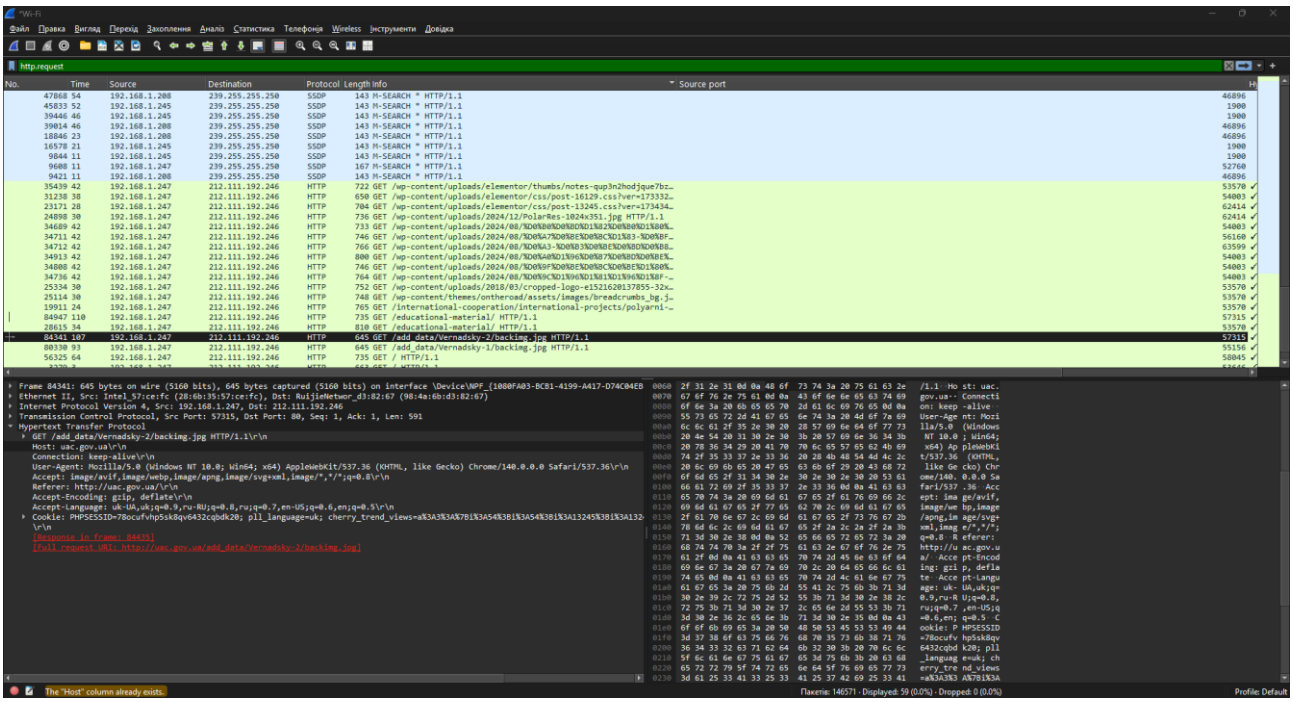


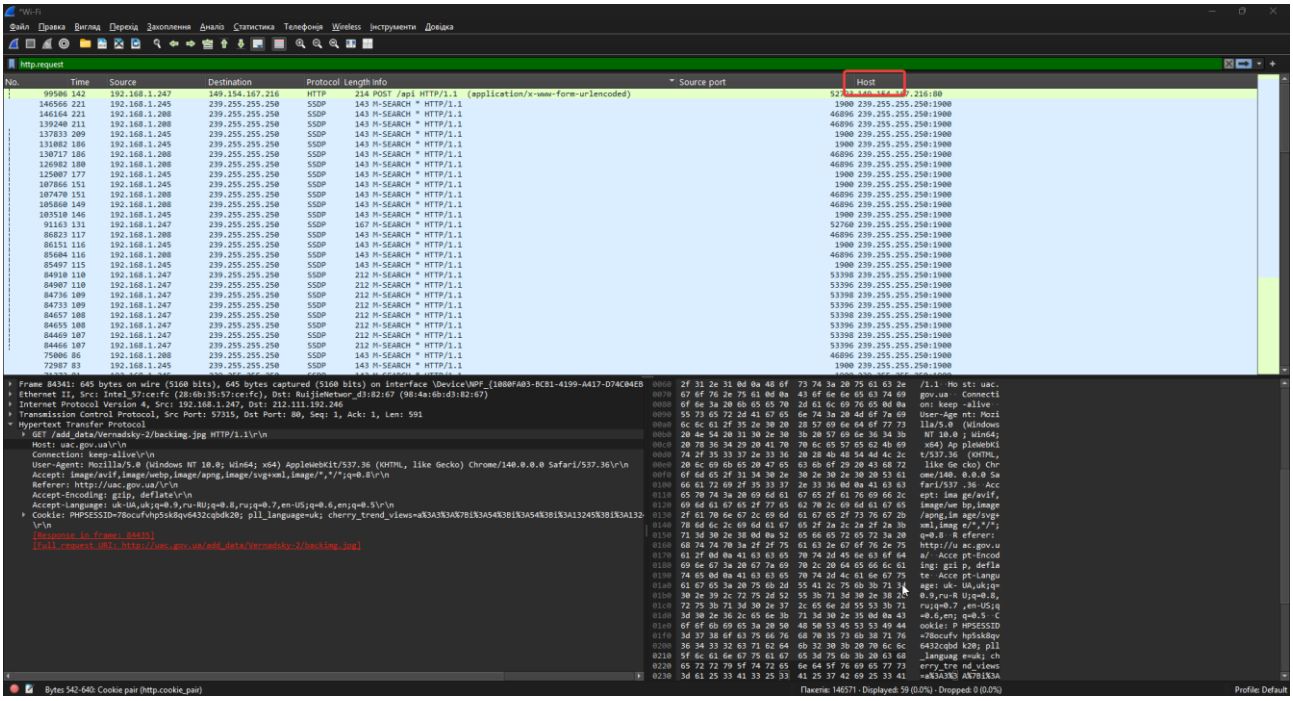


11. Відфільтрував потрібні пакети ввівши відповідний вираз у поле фільтрування для відображення пакетів, які не стосуються протоколу IP:



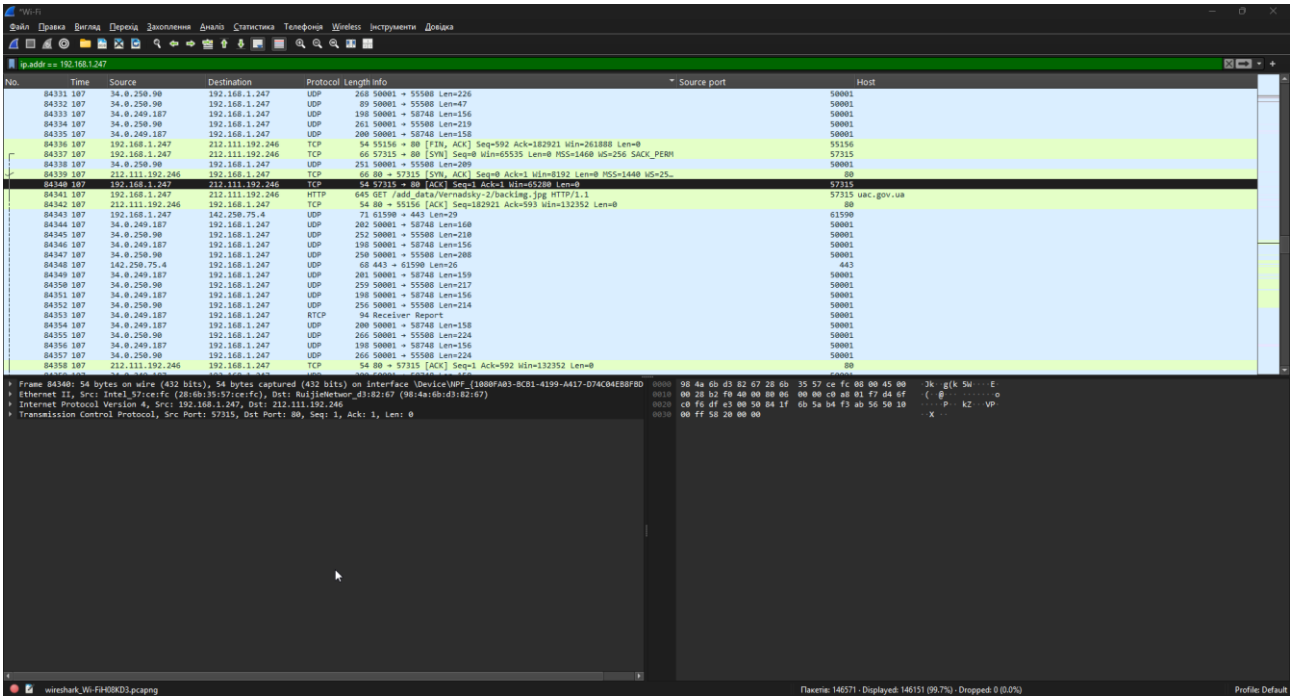
12. Відфільтрував пакети, які відповідають HTTP-запитам, ввівши у поле фільтрування вираз http.request, розгорнув інформацію Hypertext Transfer Protocol в області “Ієрархічний вміст пакета” та вибрав з контекстного меню рядка Host команду Зробити Колонкою:



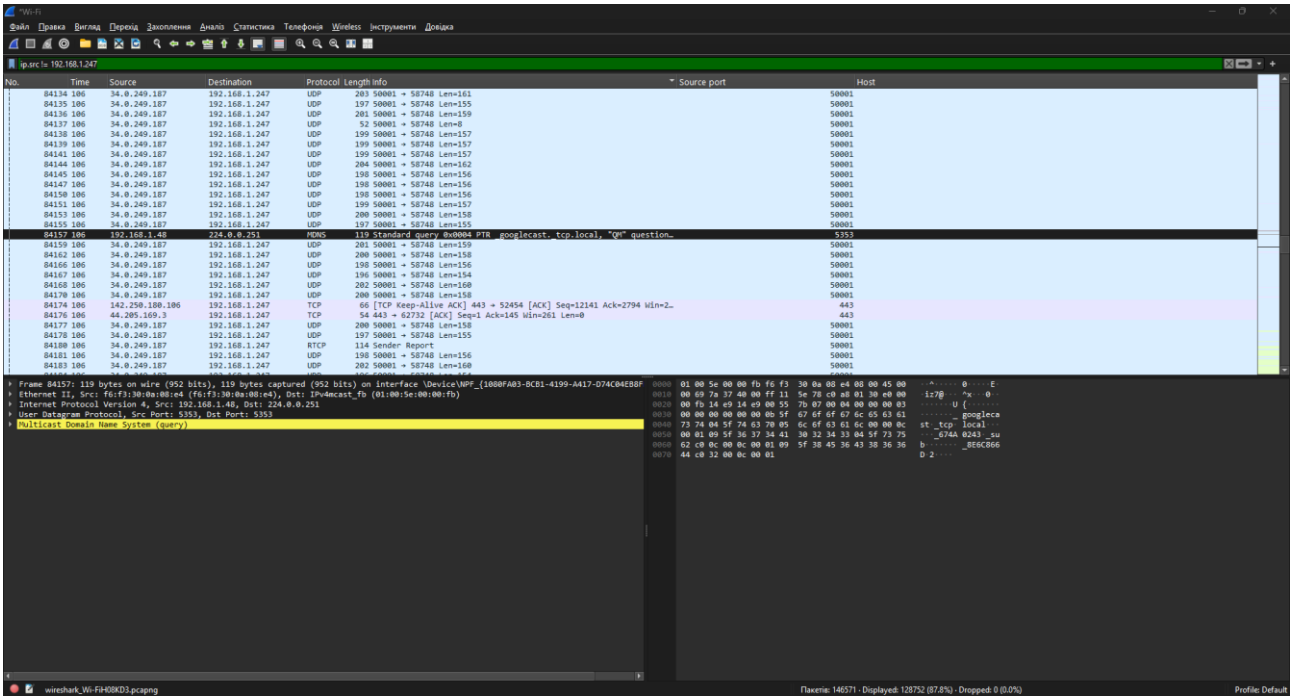


13. Поекспериментував з деякими фільтрами:

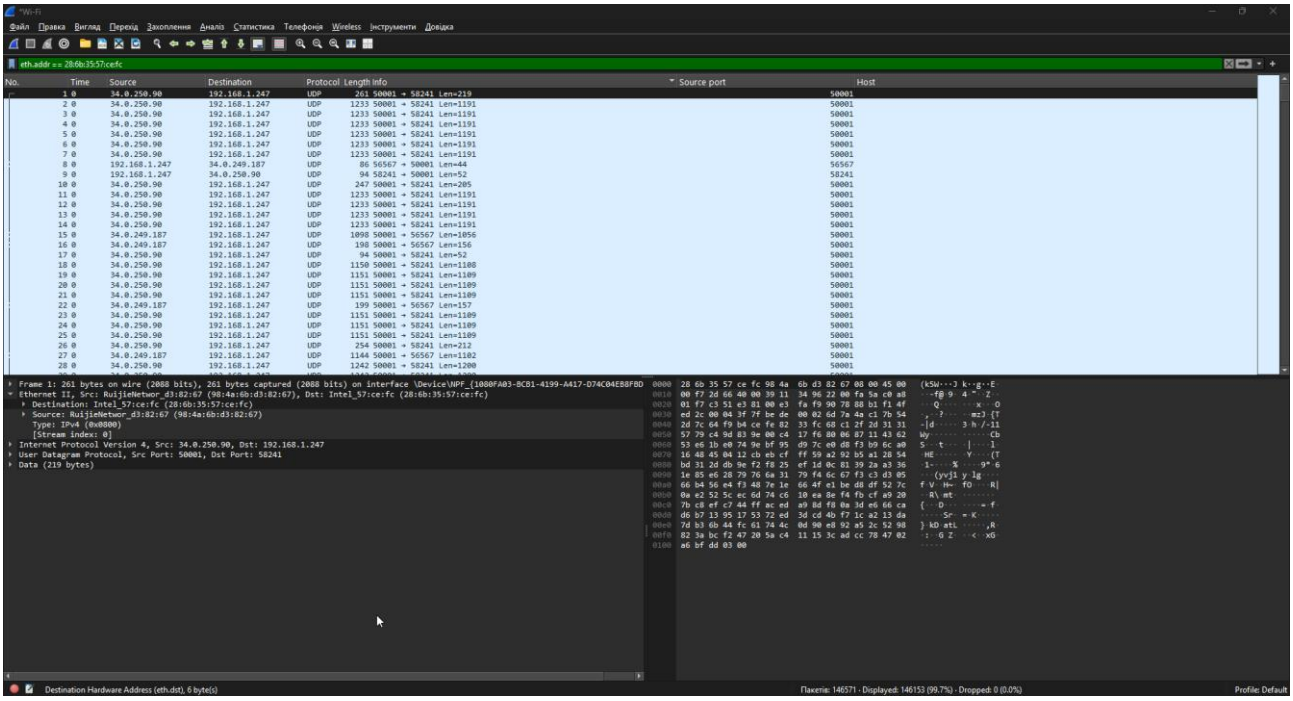
ip.addr == 192.168.1.247– отримав пакети, в який або джерело або місце призначення має цю ip-адресу



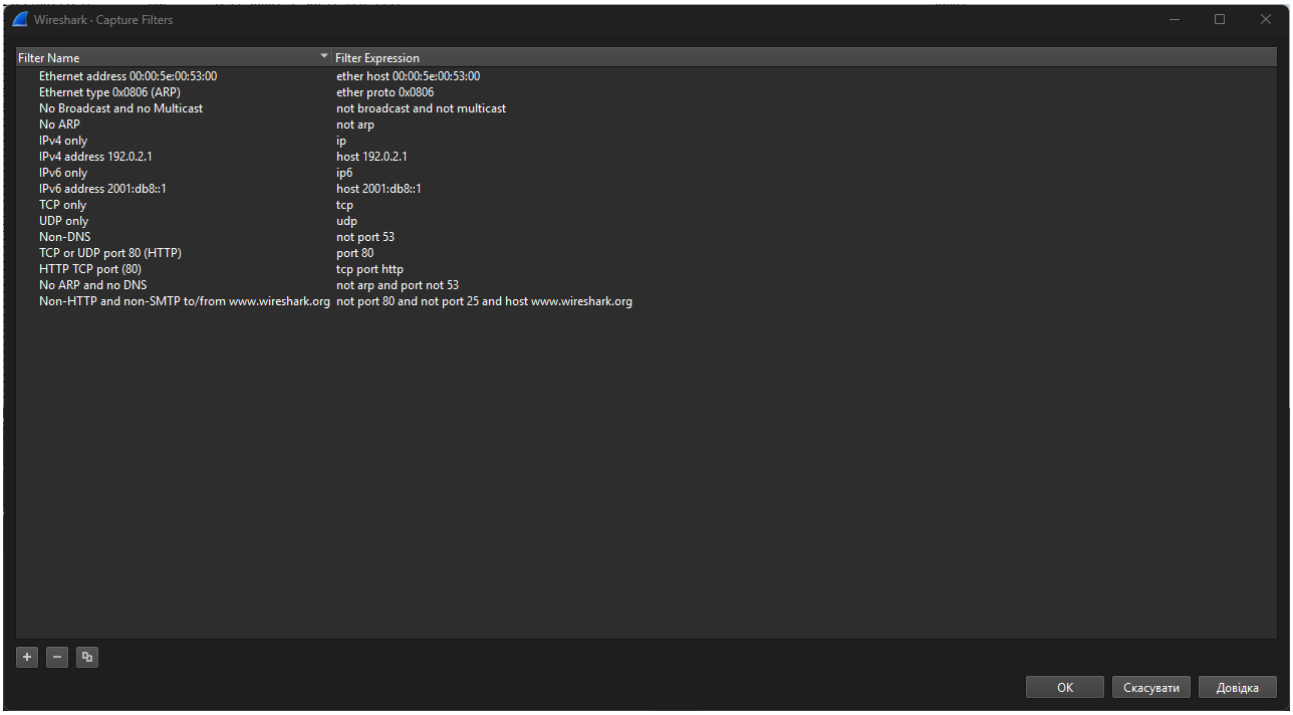
ip.src != 192.168.1.247– отримав пакети, ip-адреса яких не може бути цією



eth.addr == 28:6b:35:57:ce:fc- отримав Ethernet-пакет(кадр), де у полі джерела або призначення MAC-адреса дорівнює 28:6b:35:57:ce:fc

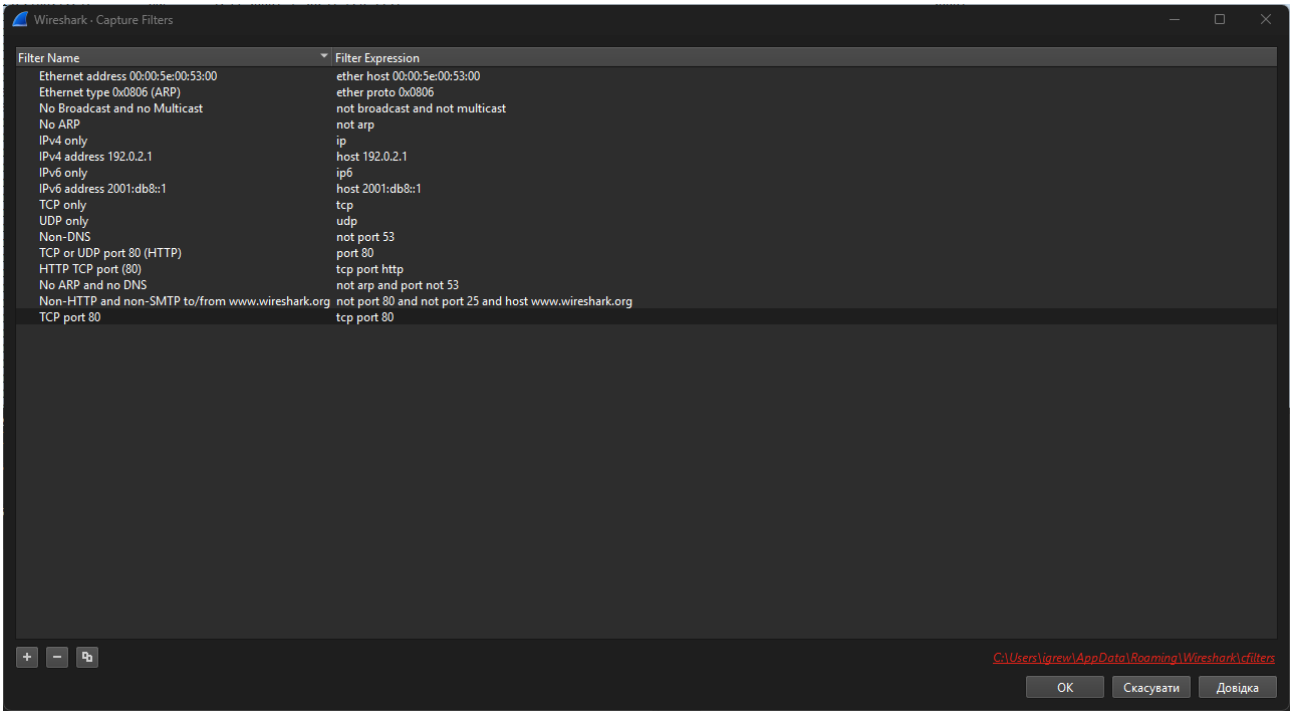


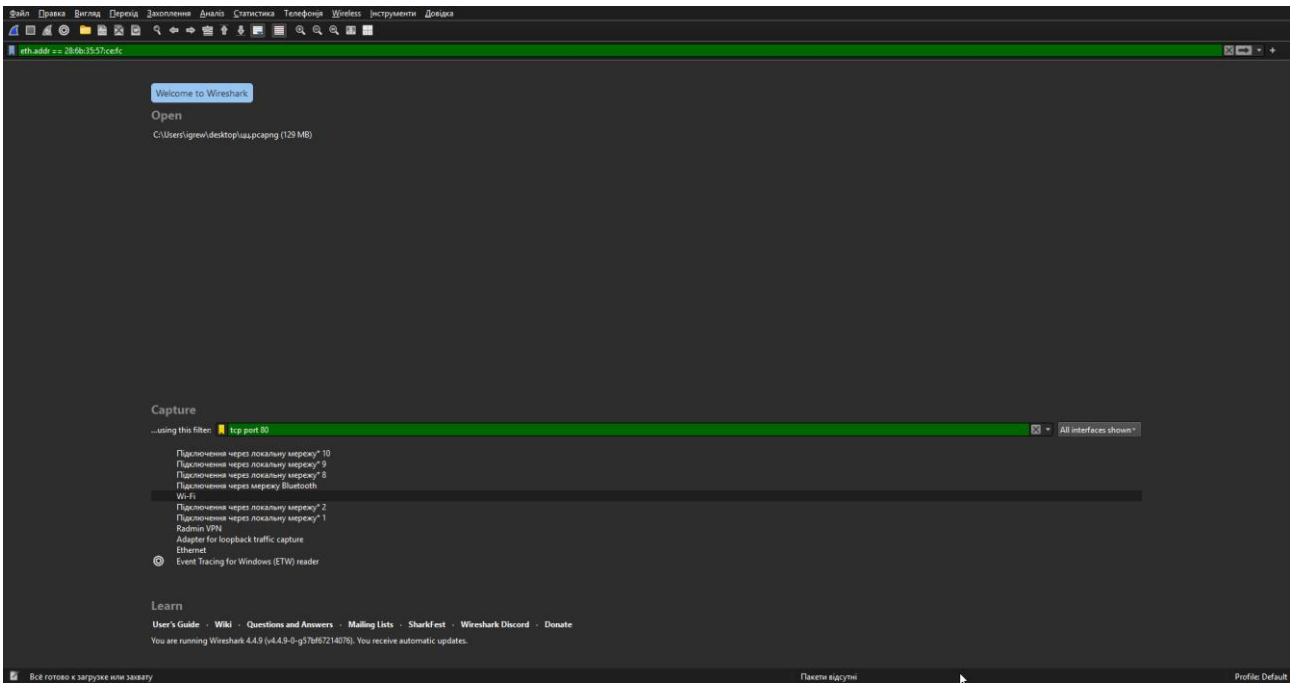
14. Ознайомтеся з переліком фільтрів за замовчуванням

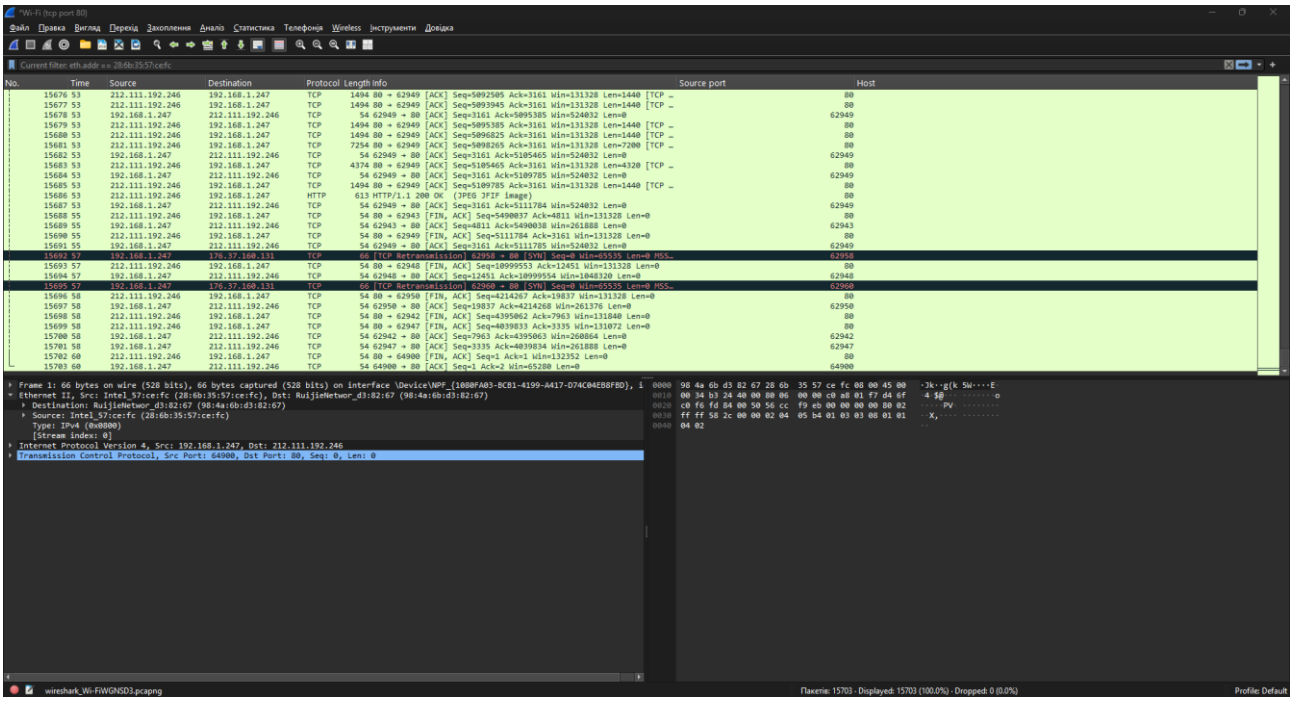


15. Створив власний фільтр і захопив пакети з його використанням.

Цей фільтр збереже тільки трафік HTTP (TCP на порту 80).







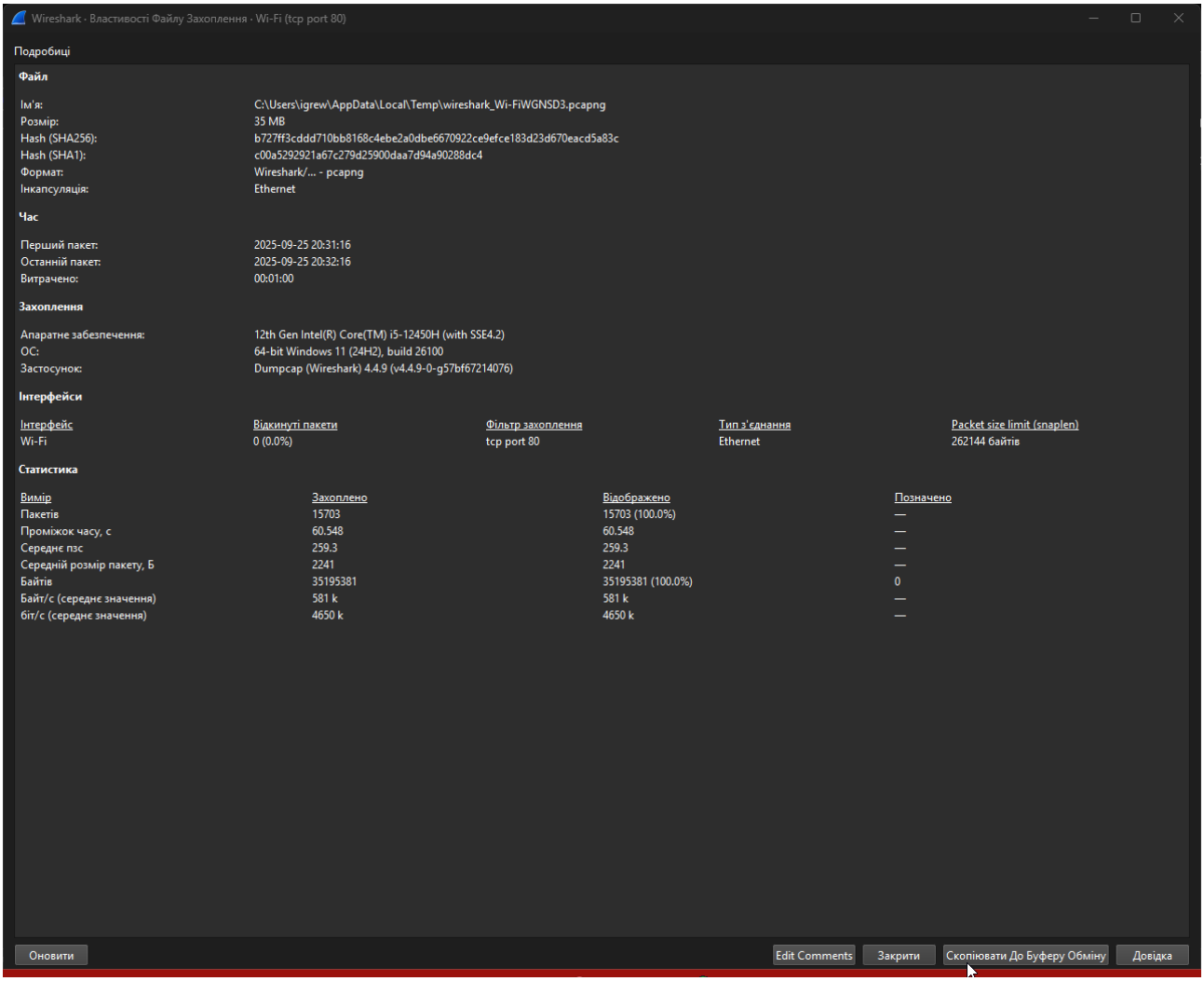
16. У меню Статистика вибирав по черзі пункти

- Властивості Файлу Захоплення
- Визначені Адреси
- Ієрархія Протоколів

- Conversations
- I/O Graph
- IPv4 Statistics

та ознайомився з інформацією, яку вони надають.

Властивості файлу захоплення:



Це мета-інформація про файл захоплення — не самі пакети, а дані про сесію захоплення

Поля:

Файл

- Ім’я — повний шлях і назва файлу захоплення. Показує, де збережено .pcapng/.pcap.
- Розмір — розмір файлу на диску (35mb).
- Hash (SHA256) / Hash (SHA1) — контрольні суми файлу. Використовують для перевірки цілісності.

- Формат — який формат файлу (pcapng або pcap).
- Інкапсуляція— тип канального заголовка, який стоїть у файлі (Ethernet).

Час (Time)

- Перший пакет — час/дата першого захопленого пакета у файлі. (2025-09-25 20:31:16).
- Останній пакет — час останнього пакета (20:32:16).
- Витрачено— різниця між першим і останнім — тривалість захоплення (00:01:00).

Захоплення (Capture)

- Апаратне забезпечення — інформація пропристрій, на якому робили захоплення(процесор в моєму випадку).
- ОС — операційна система де відбувалось захоплення
- Застосунок — що саме використовувалось для захоплення (Dumpcap (Wireshark) 4.4.9).

Інтерфейси

- Інтерфейс — назва інтерфейсу (Wi-Fi), з якого знімали.
- Відкинуті пакети — кількість пакетів, які апарат/драйвер відкинув і які не потрапили у файл під час захоплення(0).
- Фільтр захоплення — фільтр, застосований під час захоплення (tcp port 80).
- Тип з'єднання — дублює інкапсуляцію (Ethernet).
- Packet size limit (snaplen) — максимальний розмір збереженого пакета у байтах (262144 байтів).

Статистика

- Пакетів (Захоплено) — скільки пакетів було захоплено у файл (15703).
- Відображено — скільки пакетів поточний фільтр/стан відобразив у інтерфейсі (15703).

- Проміжок часу, с — загальна тривалість у секундах (50.231).
- Середнє пзс (пакети за секунду) — середня кількість пакетів у секунду (60.548 пзс).
- Середній розмір пакету, Б — середній розмір в байтах (2241 B).
- Байтів— сумарний об’єм переданих байтів у файлі (35195381 B).
- Байт/с (середнє значення) — середній бітрейт в байтах за секунду (тут 581 kB/s).
- біт/с (середнє) — середня швидкість в біт/с (4650 kbit/s).

Висновок: Отримав загальні уявлення про функціональні можливості аналізатора мережевих пакетів Wireshark; ознайомився з графічним інтерфейсом програми та основними параметрами конфігурації; навчився захоплювати, сортувати та фільтрувати пакети.